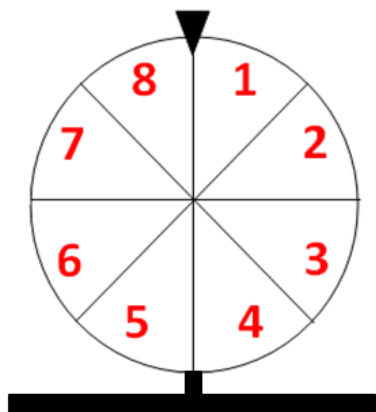


TD 1. PROBABILITÉS DISCRÈTES

Exercice 1

Ci-dessous une roue divisée en huit secteurs de même taille, numérotés de 1 à 8



1. Quelle est la probabilité d'obtenir "3" ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir strictement plus de "6" ?
4. Quelle est la probabilité d'obtenir un diviseur de 24 ?
5. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
6. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?
7. Donner un évènement pour lequel la probabilité est égale à $1/4$.

Exercice 2

On écrit sur les six faces d'un dé les lettres du mot "BATEAU". On lance le dé.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre "B" ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre "A" ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne ?
4. Dédurre de la question précédente la probabilité d'obtenir une voyelle.

Exercice 3

Le Queen Mary 2 compte à son bord 3850 personnes, qui peuvent être soit des touristes, soit des membres d'équipage. Voici le tableau qui donne la composition des personnes à bord de ce paquebot :

	Hommes	Femmes	TOTAL
Touristes	1400		
Membres d'équipage	500	750	
TOTAL			TOTAL

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Quelle est la probabilité qu'une personne soit un membre d'équipage sur ce bateau ?
3. Quelle est la probabilité qu'un touriste soit un homme ?
4. Quelle est la probabilité qu'un homme soit un touriste ?

Exercice 4

Un jeu de 32 cartes est composé de quatre familles : "carreau" et "coeur" de couleur rouge ainsi que "trèfle" et "pique" de couleur noire. Pour chacune de ces familles, les cartes existantes sont le 7, 8, 9, 10, le valet, la dame, le roi, et l'as.

1. Quelle est la probabilité de tirer un roi ?
2. Quelle est la probabilité de tirer une carte avec un nombre ?
3. Quelle est la probabilité de tirer une carte de couleur noire ?
4. Quelle est la probabilité de tirer un valet de couleur rouge ?